

LATIHAN

1. Buatlah program salin.sh yang menyalin file /copy dengan format perintah :

\$salin.sh file-asal file-tujuan

Dengan ketentuan :

- Bila file asal tidak ada, berikan pesan, salin gagal.
- Bila file tujuan ada dan file tersebut adalah directory, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke direktori
- Bila file tujuan ada dan file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus, bila dijawab dengan "Y", maka copy file tersebut
- Bila file tujuan belum ada, lakukan copy

```
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ nano salin.sh
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ mkdir folder_coba
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ touch file.txt
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ nano file.txt
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . salin.sh file.txt folder_coba/
Salin gagal: File tidak bisa disalin ke direktori 'folder_coba/'.
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ touch tujuan_copy
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . salin.sh file.txt tujuan_copy
File 'tujuan_copy' sudah ada. Apakah akan dihapus dan disalin ulang? (Y/N): y
File berhasil disalin ke 'tujuan_copy'.
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$
```

```
#!/bin/bash
# salin.sh

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Penggunaan: $0 file-asal file-tujuan"
fi

file_asal="$1"
file_tujuan="$2"

if [ ! -f "$file_asal" ]; then
    echo "Salin gagal: File asal '$file_asal' tidak ditemukan."
fi

if [ -e "$file_tujuan" ]; then
    if [ -d "$file_tujuan" ]; then
        echo "Salin gagal: File tidak bisa disalin ke direktori '$file_tujuan'."
    fi

    if [ -f "$file_tujuan" ]; then
        echo -n "File '$file_tujuan' sudah ada. Apakah akan dihapus dan disalin ulang? (Y/N): "
        read jawaban
        if [[ "$jawaban" == "Y" || "$jawaban" == "y" ]]; then
            cp "$file_asal" "$file_tujuan"
            echo "File berhasil disalin ke '$file_tujuan'."
        else
            echo "Salin dibatalkan."
        fi
    fi
fi
else
    cp "$file_asal" "$file_tujuan"
    echo "File berhasil disalin ke '$file_tujuan'."
fi
```

2. Buat program yang memeriksa nama direktori, jika parameter tersebut adalah direktori, maka jalankan instruksi `ls -ld` pada direktori tersebut. Namakan program tersebut `checkdir.sh`. Gunakan notasi `[ -d NamaDirektori ]` dan pilih logical `&&` atau `||`.

```
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ nano checkdir.sh
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . checkdir.sh file.txt
file.txt bukan direktori.
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . checkdir.sh alamat
drwxr-xr-x 2 haaris haaris 4096 Apr 24 15:09 alamat
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . checkdir.sh folder_coba/
drwxr-xr-x 2 haaris haaris 4096 Apr 25 13:33 folder_coba/
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$

#!/bin/bash
# checkdir.sh

[ -d "$1" ] && ls -ld "$1" || echo "$1 bukan direktori."
```

3. Dengan shell script `pph.sh`, hitung PPH per tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- 10 juta pertama PPH 15%
 - 25 juta berikutnya (sisanya) PPH 25%
 - Bila masih ada sisa, maka sisa tersebut PPH 35%
- Contoh :
- Gaji 8 juta
PPH = 15% * 8 juta
- Gaji 12 juta
PPH = 15% * 10 juta + 25% * (12-10) juta
- Gaji 60 juta
PPH = 15% * 10 juta + 25% * 25 juta + 35% * (60-10-25) juta

Debugging : untuk melakukan tracing (debug) gunakan opsi `-x` pada eksekusi shell.

Contoh:

`$ sh -x pph.sh`

```

haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ nano pph.sh
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ . pph.sh
Masukkan gaji dalam juta:
12
PPH untuk gaji 12 juta per tahun adalah: Rp 2000000.00
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$ sh -x pph.sh
+ echo Masukkan gaji dalam juta:
Masukkan gaji dalam juta:
+ read gaji
12
+ pph=0
+ [ 12 -gt 35 ]
+ [ 12 -gt 10 ]
+ echo 12 - 10
+ bc
+ sisa=2
+ echo 10 * 0.15 + 2 * 0.25
+ bc
+ pph=2.00
+ echo 2.00 * 1000000
+ bc
+ echo PPH untuk gaji 12 juta per tahun adalah: Rp 2000000.00
PPH untuk gaji 12 juta per tahun adalah: Rp 2000000.00
haaris@DESKTOP-M7H7C9C:~/haaris$

```

```

#!/bin/bash
# pph.sh

echo "Masukkan gaji dalam juta: "
read gaji
pph=0

if [ $gaji -gt 35 ]; then
    sisa=$(echo "$gaji - 35" | bc)
    pph=$(echo "10 * 0.15 + 25 * 0.25 + $sisa * 0.35" | bc)
elif [ $gaji -gt 10 ]; then
    sisa=$(echo "$gaji - 10" | bc)
    pph=$(echo "10 * 0.15 + $sisa * 0.25" | bc)
else
    pph=$(echo "$gaji * 0.15" | bc)
fi

echo "PPH untuk gaji $gaji juta per tahun adalah: Rp $(echo "$pph * 1000000" | bc)"

```